微分几何第六周作业

水至月生

2026 年 4 月 3 日

31. 曲面 S 上的一个切向称为渐近方向，是指沿此方向的法曲率为 0；S 上一条曲线 C 称为渐近线，是指它的切向均为渐近方向。证明：曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 的参数曲线是渐近线当且仅当 $L=N=0$。

证明 法曲率等于 0 即 $L\xi^2+2M\xi\eta+N\eta^2=0$

若 $L=N=0$，则 $L\xi^2+2M\xi\eta+N\eta^2=0$ 即 $2M\xi\eta=0$，故参数曲线的切向 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 使得 $L\xi^2+2M\xi\eta+N\eta^2=0$

若参数曲线是渐近线，于是 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 是 $L\xi^2+2M\xi\eta+N\eta^2=0$ 的解，从而即有 $L=N=0$

证明具有正 Gauss 曲率的紧致连通的常平均曲率曲面是球面。

证明 取原点 O 位于 M 所围凸体的内部。定义支撑函数

$$u(P)=\langle\mathbf{X}(P),N(P)\rangle,$$

其中 $\mathbf{X}(P)$ 是点 P 的位置向量，$N(P)$ 是单位外法向量。由于原点在凸体内，有 $u(P)>0$ 对所有 $P\in M$ 成立。

将 $\mathbf{X}$ 分解为切向分量和法向分量：

$$\mathbf{X}=\mathbf{X}^T+uN,$$

其中 $\mathbf{X}^T$ 是 $\mathbf{X}$ 在切平面上的投影。

计算 $\operatorname{div}_M\mathbf{X}^T$。对于任意光滑切向量场 V，有 $\operatorname{div}_M V=\operatorname{tr}(\nabla V)$，其中 ∇ 是曲面上的协变导数。利用 *Weingarten* 映射，可推导出：

$$\operatorname{div}_M\mathbf{X}^T=2-2Hu. \tag{1}$$

对 *(1)* 式在 M 上积分，由散度定理：

$$0 = \int_M \operatorname{div}_M \mathbf{X}^T \, dA = \int_M (2 - 2Hu) \, dA,$$

因此

$$\int_M u \, dA = \frac{\operatorname{Area}(M)}{H}. \tag{2}$$

考虑向量场 $\mathbf{W} = 2H\mathbf{X} - N$。同样分解 $\mathbf{W} = \mathbf{W}^T + wN$，其中 $w = \langle \mathbf{W}, N \rangle = 2Hu - 1$。直接计算 $\operatorname{div}_M \mathbf{W}^T$：

$$\operatorname{div}_M \mathbf{W}^T = 4H^2 u - 2(2H^2 - K)u - 2H. \tag{3}$$

对 *(3)* 积分：

$$0 = \int_M \big[4H^2 u - 2(2H^2 - K)u - 2H\big] dA,$$

整理得

$$\int_M (2H^2 - K)u \, dA = H \operatorname{Area}(M). \tag{4}$$

将 *(2)* 代入 *(4)* 的左边：

$$\begin{aligned} \int_M (2H^2 - K)u \, dA &= 2H^2 \int_M u \, dA - \int_M Ku \, dA \\ &= 2H^2 \cdot \frac{\operatorname{Area}(M)}{H} - \int_M Ku \, dA \\ &= 2H \operatorname{Area}(M) - \int_M Ku \, dA. \end{aligned}$$

但 *(4)* 右边为 $H \operatorname{Area}(M)$，所以

$$2H \operatorname{Area}(M) - \int_M Ku \, dA = H \operatorname{Area}(M) \quad \Longrightarrow \quad \int_M Ku \, dA = H \operatorname{Area}(M).$$

现在计算

$$\int_M (H^2 - K)u \, dA = H^2 \int_M u \, dA - \int_M Ku \, dA = H^2 \cdot \frac{\operatorname{Area}(M)}{H} - H \operatorname{Area}(M) = 0.$$

因为 $H^2 - K = \frac{(\kappa_1 - \kappa_2)^2}{4} \geq 0$ 且 $u > 0$，被积函数非负，积分为零迫使

$$H^2 - K \equiv 0 \quad \Longrightarrow \quad \kappa_1 = \kappa_2 \text{ 处处成立}.$$

即曲面上每一点都是脐点。

从而曲面是球面